

Especificación del Proyecto de Diseño de Software

El objetivo de este proyecto es llevar a la práctica el diseño e implementación de una solución de software en la que se puedan poner en práctica herramientas, modelos y principios de diseño estudiados en clase a partir de un contexto expuesto.

Será desarrollado en los equipos de trabajo definidos para este efecto, los cuales se han conformado en las semanas anteriores. El proyecto completo se conforma de tres fases claramente definidas, cada una de las cuales será revisada y aprobada antes de iniciar la próxima.

Sobre el formato de desarrollo de la aplicación.

El proyecto para desarrollar será una **aplicación WEB** construida utilizando una [*tecnología que permita el traslado a la programación los conceptos del diseño orientado a objetos*](#). La selección del “web stack” queda a criterio experto del equipo de trabajo.

Sobre la metodología de desarrollo a utilizar

El proyecto pretende dar una solución efectiva, eficiente y de calidad a un problema de la vida real para un cliente real, en particular, se propone el desarrollo de un motor de recomendación y *dashboard* de campañas bancarias.

Actualmente se conoce gran parte de los requerimientos funcionales, aunque al momento de liberar esta especificación no necesariamente se conoce amplios detalles de estos. Por lo que se debe establecer una metodología que permita la flexibilización de la arquitectura diseñada conforme se introduzcan en la siguiente fase.

Hiring people to write code to sell is not the same as hiring people to design and build durable, usable, dependable software.

Larry Constantine.

Los entregables definidos para las tres fases del proyecto serán:

Fase 1: Conceptualización. Del viernes 29 de agosto al martes 16 de setiembre

Avance 1: Semana 5, miércoles 3 de setiembre. (1%)

Selección y justificación del “Web Stack” propuesto para resolver el problema en cuestión, considerando que la arquitectura a desarrollar involucra una orientación de los conceptos orientado a objetos que se ha discutido en clase durante esta mitad del semestre.

El documento para entregar, (“*Avance 1 Plantilla Definición WEB Stack*”) está disponible en el TEC Digital y debe entregarse según lo especifica la instrucción.

Avance 2: Semana 16, Miércoles 10 de setiembre (8%).

Requisitos diagramados y especificados en plantillas (casos de uso, historias de usuario), “*paper prototype*” y diseño arquitectónico conceptual a nivel de escenarios de funcionalidad, módulos/componentes e interfaces de conexión, diseño físico y organización de actividad de procesos representativos.

El entregable para este avance será un archivo txt denominado Avance 2_EquipoX.txt donde X es el número de equipo y debe contener:

- a. Enlace al archivo donde se pueda acceder a la **vista de escenarios** a partir de los diagramas y especificaciones de los requerimientos funcionales identificados.
- b. Enlace al archivo donde se pueda acceder al diseño del “*paper prototype*” propuesto para atender cada uno de los requisitos funcionales identificados.

Hiring people to write code to sell is not the same as hiring people to design and build durable, usable, dependable software.

Larry Constantine.

- c. Enlace al archivo donde se pueda acceder al esquema/diagrama que muestra la organización de la **vista física** propuesta en función del web stack definido – diagrama de despliegue o similar.
- d. Enlace al archivo donde se pueda acceder al esquema/diagrama que muestra la organización de la **vista de implementación** propuesta en función del web stack definido – diagrama de descomposición por componentes o similar.
- e. Enlace al archivo donde se pueda acceder al esquema/diagrama que muestra la organización de la **vista de procesos** propuesta en función de la prioridad de atención a los requerimientos en orden de implementación – diagrama de procesos o similar.

Los documentos o archivos deben permitir el acceso al correo ersolano@itcr.ac.cr para efectos de ingreso a revisión de contenidos.

Avance 3: Semana 7, Martes 16 de setiembre (6%)

Este avance ya completa el SAD con la propuesta del diseño detallado correspondiente a la **capa lógica** considerando cualquier observación que se haya realizado en la retroalimentación del ejercicio de replanteamiento, e incluyendo la presencia de un **patrón creacional** para el que se debe aportar la justificación de su utilización.

El SAD ahora si se construye en su totalidad, aportando además de las secciones propias del documento, los detalles de todas las vistas concluidas: escenarios, física, implementación, procesos y lógica.

Se sugiere aportar imágenes tipo miniatura donde corresponda, pero al mismo tiempo agregar el enlace donde se pueda acceder a la imagen expandida para una mejor apreciación de los detalles propuestos.

Debe agregarse como anexo las imágenes del paper prototype en su versión final.

Revisión Entregable final Fase 1 SAD: Del miércoles 17 al viernes 19 de setiembre, previa cita.

Fase 2: Implementación de la solución propuesta y aprobada

Tiempo de desarrollo: Semana 8 a Semana 11, del lunes 22 de setiembre al domingo 19 de octubre

Revisiones: Lunes 20 al viernes 24 de octubre de junio, previa cita.

Correcciones en el SAD de cualquier observación o sugerencia revisada en la etapa anterior y que se reflejan en el SAD actualizado

- Correcciones en el prototipo de cualquier observación o sugerencia revisada en la etapa anterior y que se reflejan en el “*paper prototype*”.
- Construcción de la arquitectura previamente revisada y aprobada sobre el WEBStack, tomando como referencia lo propuesto en tanto en el modelo de objetos como el modelo de bases de datos propuesto según la delimitación inicial sujeta a la revisión de los artefactos entregados en la fase 1.

Fase 3: Escalamiento

Tiempo de desarrollo: Semana 13 a Semana 15, del lunes 27 de octubre al domingo 18 de noviembre

Revisiones: Lunes 17 al viernes 21 de noviembre, previa cita.

Hiring people to write code to sell is not the same as hiring people to design and build durable, usable, dependable software.

Larry Constantine.

Incorporación de nuevas funcionalidades sobre la base inicial, lo cual provocará modificaciones en la arquitectura detallada propuesta tanto a nivel de “frontend” como backend”.

- SAD versión 2 con incorporación de nuevas funcionalidades y aplicación según corresponda de patrones estructurales y de comportamiento.
- Aplicación debidamente corregida de cualquier pendiente o anomalía detectada en la fase 1 e incorporación de las nuevas funcionalidades solicitadas.

Sobre uso de herramientas de apoyo y tecnologías de desarrollo

El proyecto será desarrollado con las tecnologías de desarrollo y apoyo elegidas por el equipo de acuerdo con su criterio experto.

La tecnología utilizada para la construcción de la aplicación web en este proyecto, es determinado por el equipo de trabajo, por lo que los aspectos técnicos asociados con el lenguaje corren por cuenta de este, siempre considerando que la arquitectura de la tecnología permita llevar a cabo la propuesta de su aplicación a partir de los conceptos que se deben cubrir como parte del curso.

Toda la documentación generada en los distintos proyectos, así como los archivos fuentes de los artefactos que requieran ser revisados, serán alojado en un repositorio en el que la profesora tenga acceso de edición, por lo que deben mantener el enlace de acceso a los entregables.

Adicionalmente al SAD y sus componentes, en cada proyecto **DEBE** crearse un documento que contenga:

1. Planificación de la fase: fechas, actividades, responsables.
2. Tabla de seguimiento de ejecución del proceso: para cada actividad planificada deberán anotar la bitácora de sesiones de trabajo remotas/presenciales, citas a

Hiring people to write code to sell is not the same as hiring people to design and build durable, usable, dependable software.

consulta con la profesora (si aplica), si la actividad planificada se cumple en el tiempo establecido, razones, si aplica, de posibles retrasos de cumplimiento, enlace de donde se obtiene el artefacto producido por la actividad.

3. Análisis de resultados del entregable final de la fase: porcentajes de logros y en caso de no ser al 100%, las razones fundamentadas que justifiquen el porcentaje faltante.
4. Lecciones aprendidas individuales por cada miembro del equipo, tanto a nivel técnico y de experiencia de equipo de trabajo.

Para las entregas del proyecto todo se hace a través del Tec Digital en lo que respecta a documentación técnica y del proceso. En el caso del aplicativo, o el prototipo deberá suministrarse el acceso al repositorio donde se encuentre alojado y permitir la descarga o el acceso al mismo.

Hiring people to write code to sell is not the same as hiring people to design and build durable, usable, dependable software.

Larry Constantine.

El contexto

Los detalles de funcionamiento de la aplicación que se espera desarrollar se provee en un documento adicional, adjunto a esta especificación.

Fase 1

Objetivo: Principios de Diseño Aplicados

En esta primera fase se establece el contexto de la situación a resolver y se solicita como entregables asociados a esta fase 1 en su primera parte:

1. **Software Document Architecture (SAD)** donde se expresa la representación arquitectónica propuesta del contexto expuesto:
 - a. Objetivos y limitaciones,
 - b. La identificación de las vistas del modelo 4+1 de Krutchen:
 - Casos de Uso / User Stories
 - Procesos (diagrama de actividad)
 - Despliegue (capa física)
 - Implementación (capa de módulos)
 - Lógica (diagrama de clases / paquetes)
 - Datos (Modelo de base de datos)
2. Prototipo de la propuesta implementado en una herramienta para dicho propósito.

Aspectos técnicos para la fase 1

Debe plantearse el proyecto bajo la arquitectura solicitada en este documento, haciendo uso de un WEBStack de desarrollo y utilizando un lenguaje de programación adecuado que permita evidenciar la presencia de principios de diseño orientado a objetos

Hiring people to write code to sell is not the same as hiring people to design and build durable, usable, dependable software.

Larry Constantine.

GRASP_SOLID, alguno de los **patrones creacionales** que se hayan cubierto al momento de desarrollo de este proyecto.

Como en la esta fase aún no se habrá desarrollado los elementos de la UI, debe considerar la posibilidad de implementar una arquitectura independiente de la capa de vista, es decir, la lógica de negocios debe ser agnóstica a las vistas. El diseño debe responder a los requerimientos actuales, y además debe permitir la extensión de nuevas funcionalidades tal y como se consideró factible para la fase 3.

Fase 2

Objetivo: Implementación de la propuesta de solución

Una vez entregada la totalidad de artefactos del proyecto 1 y se haya realizado la revisión de los productos, se debe proceder a la corrección de cualquier detalle u observación proveniente de los resultados de la fase I. Dichas modificaciones deben quedar registradas en los documentos o productos que así lo requieran y se inicia la etapa de producción de la aplicación, construyendo los modelos de bases de datos y de objetos propuestos y corregidos en la primera fase bajo la arquitectura MVC. Usted **debe asegurar** que el diseño y la implementación sean consistentes.

Fase 3

Objetivo: Mantenibilidad y Escalabilidad de la Aplicación

En esta última fase se establecen una serie de nuevos requerimientos que implicará la modificación del modelo propuesto actual para incorporar las nuevas necesidades, las cuales deberán ser resueltas por medio de nuevos modelos y conceptos que se van adquiriendo a lo largo del curso (patrones estructurales y de comportamiento) que permitan la escalabilidad de la propuesta.

Hiring people to write code to sell is not the same as hiring people to design and build durable, usable, dependable software.

Larry Constantine.